

Correction Séance 30

1. $\frac{x}{3} - 2x = \frac{x}{3} - \frac{2x \times 3}{3} = \frac{x}{3} - \frac{6x}{3} = \frac{x - 6x}{3} = \frac{-5x}{3} = \frac{-5}{3}x$

La bonne réponse est la réponse **D**.

2. On supprime les parenthèses en changeant les signes dans la deuxième parenthèse (précédée du signe $-$) :

$$A = -5z + 2 - 8z^2 - 7z - 5$$

On réduit :

$$A = -8z^2 - 12z - 3$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

3. La fonction g s'annule en -3 et la fonction h s'annule en 1 .

Quand la droite est en-dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative et quand elle est au-dessus, la fonction est positive.

On en déduit le tableau de signes de leur produit :

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$	
$g(x)$	$+$	0	$-$	$-$	
$h(x)$	$-$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

La bonne réponse est la réponse **B**.

4. Après avoir tiré un jeton rouge, il reste 8 jetons rouges et 8 jetons noirs, soit 16 jetons au total.

La probabilité que le deuxième jeton soit noir sachant que le premier est rouge est : $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$.

La bonne réponse est la réponse **D**.

5. L'écart interquartile est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile.

D'après le diagramme en boîte, on a $Q_3 = 55$ et $Q_1 = 20$.

Donc l'écart interquartile est $Q_3 - Q_1 = 55 - 20 = 35$.

La bonne réponse est la réponse **C**.

6. On observe sur le graphique que le coefficient directeur est positif (D représente une fonction affine croissante) et que l'ordonnée à l'origine est strictement positive (D coupe l'axe des ordonnées au-dessus de l'origine).

On écrit les équations qui ne sont pas sous forme réduite, sous forme réduite :

- $y = x^2 - (x - 3)^2 + 12$ s'écrit $y = 3x + 3$.
- $y = -3x + 3$ est sous forme réduite.
- $6x + 2y - 6 = 0$ s'écrit $y = -3x + 3$.
- $y = 3x - 3$ est sous forme réduite.

La seule équation ayant un coefficient directeur positif et une ordonnée à l'origine positive est :

$$y = x^2 - (x - 3)^2 + 12.$$

La bonne réponse est la réponse **C**.